# Fase 2. Spostare e dismettere il node1

Upgrade controllers

NetApp
July 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/stage_2_index.html on July 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Fase 2. Spostare e dismettere il node1 . . . . . 1
Panoramica . . . . . 1
Spostare gli aggregati non root dal nodo 1 al nodo 2 . . . . . 1
Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 in node2 . . . . . 4
Registrare le informazioni del nodo 1 . . . . . 6
Ritirare il node1 . . . . . 10

# Fase 2. Spostare e dismettere il node1

## Panoramica

Durante la fase 2, è possibile spostare aggregati non root da node1 a node2 e spostare le LIF di dati non SAN di proprietà di node1 a node2, inclusi gli aggregati non riusciti o vetoed. Inoltre, registrare le informazioni necessarie per il node1 da utilizzare più avanti nella procedura e quindi dismettere il node1.

**Fasi**

1. "Spostamento di aggregati non root e LIF di dati NAS di proprietà del node1 al node2"
2. "Spostamento delle LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2"
3. "Registrazione delle informazioni del nodo 1"
4. "Ritirare il node1"

## Spostare gli aggregati non root dal nodo 1 al nodo 2

Prima di poter sostituire il nodo 1 con il nodo 3, è necessario spostare gli aggregati non root da node1 a node2 utilizzando il comando di trasferimento degli aggregati di storage e verificando quindi il trasferimento.

**Fasi**

1. spostare gli aggregati non root completando le seguenti fasi secondarie:
   a. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Immettere il seguente comando:

      ```
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
      -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

   c. Quando richiesto, immettere `y`.

      Il trasferimento avverrà in background. La riposizionamento di un aggregato potrebbe richiedere da pochi secondi a un paio di minuti. Il tempo include sia le parti di fuori servizio del client che quelle di non fuori servizio. Il comando non ricolloca nessun aggregato offline o limitato.

   d. Tornare al livello admin immettendo il seguente comando:

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Controllare lo stato di rilocazione immettendo il seguente comando sul nodo 1:

   ```
   storage aggregate relocation show -node node1
   ```

   Viene visualizzato l'output `Done` per un aggregato dopo che è stato trasferito.

Attendere che tutti gli aggregati non root di proprietà di node1 siano stati riallocati in node2 prima di procedere con la fase successiva.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

| In caso di trasferimento… | Quindi… |
|---|---|
| Di tutti gli aggregati ha successo | Passare a. Fase 4. |
| Di qualsiasi aggregato non funziona o viene vetoato | a. Controllare i registri EMS per l'azione correttiva.<br>b. Eseguire l'azione correttiva.<br>c. Spostare eventuali aggregati guasti o vetoed: `storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true`<br>d. Quando richiesto, immettere `y`.<br>e. Tornare al livello di amministrazione: `set -privilege admin`Se necessario, è possibile forzare il trasferimento utilizzando uno dei seguenti metodi:<br>◦ Ignora i controlli di veto: `storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade`<br>◦ Ignora controlli destinazione: `storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade`<br>Fare riferimento a. "Riferimenti" Per collegarsi alla gestione di *dischi e aggregati con il contenuto CLI* e i comandi di *ONTAP 9: Manuale di riferimento pagina* per ulteriori informazioni sui comandi di spostamento degli aggregati di storage. |

4. ] verifica che tutti gli aggregati non root siano online e che il loro stato sia su node2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

L'esempio seguente mostra che gli aggregati non root su node2 sono online:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Se gli aggregati sono andati offline o diventano estranei sul node2, portarli online usando il seguente comando su node2, una volta per ogni aggregato:

`storage aggregate online -aggregate` *`aggr_name`*

5. Verificare che tutti i volumi siano online sul nodo 2 immettendo il seguente comando sul nodo 2 ed esaminandone l'output:

   `volume show -node` *`node2`* `-state offline`

   Se alcuni volumi sono offline sul nodo 2, portarli online utilizzando il seguente comando sul nodo 2, una volta per ogni volume:

   `volume online -vserver` *`vserver-name`* `-volume` *`volume-name`*

   Il `vserver-name` da utilizzare con questo comando si trova nell'output del precedente `volume show` comando.

6. Immettere il seguente comando su node2:

   `storage failover show -node` *`node2`*

   L'output dovrebbe visualizzare il seguente messaggio:

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. Verificare che node1 non possiedi aggregati non root online:

   `storage aggregate show -owner-name` *`node1`* `-ha-policy sfo -state online`

   L'output non dovrebbe visualizzare alcun aggregato non root online, che è già stato trasferito in node2.

# Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 in node2

Prima di poter sostituire il nodo 1 con il nodo 3, è necessario spostare le LIF dati NAS di proprietà del nodo 1 in node2 se si dispone di un cluster a due nodi o in un terzo nodo se il cluster ha più di due nodi. Il metodo utilizzato dipende dalla configurazione del cluster per NAS o SAN.

**A proposito di questa attività**

Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. Dopo aver portato il nodo 3 online, è necessario verificare che i file LIF siano integri e posizionati su porte appropriate.

**Fasi**

1. Elencare tutte le LIF dei dati NAS ospitate sul nodo 1 immettendo il seguente comando e acquisendo l'output:

   `network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node` *`node1`*

   ```
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
   node1

             Logical     Status      Network             Current   Current
   Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
   Home
    -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
   ----
    vs0
             a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
   true
             data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
   true
             rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
   true
             rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
   true
    vs1
             lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
   true
             lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
   true
   ```

2. Modifica le impostazioni di ripristino automatico di tutte le LIF su node1 e node2:

   `network interface modify -vserver` *`Vserver_name`* `-lif` *`LIF_name`* `-auto-revert false`

3. eseguire i seguenti passaggi per migrare qualsiasi file LIF dati NAS ospitati su gruppi di interfacce e VLAN sul node1:

   a. Migrate le LIF ospitate su qualsiasi gruppo di interfacce e le VLAN sul node1 a una porta sul node2 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete dei gruppi di interfacce immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:

      ```
      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
      -node node2 –destination-port netport|ifgrp
      ```

   b. Modificare la porta home e il nodo home di LIF e VLAN in Sotto-fase A. Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:

      ```
      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
      node2 - home-port netport|ifgrp
      ```

4. eseguire una delle seguenti operazioni:

| Se il cluster è configurato per… | Quindi… |
|---|---|
| NAS | Completo Fase 5 attraverso Fase 8. |
| SAN | Disattivare tutte le LIF SAN sul nodo per disattivarle per l'aggiornamento: `network interface modify -vserver *Vserver-name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport |

5. Migrare i LIF dei dati NAS da node1 a node2 immettendo il seguente comando, una volta per ciascun LIF dei dati:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination
   -node node2 -destination-port data_port
   ```

6. immettere il seguente comando ed esaminare l'output per verificare che i file LIF siano stati spostati nelle porte corrette e che i file LIF abbiano lo stato di up immettendo il seguente comando su entrambi i nodi ed esaminando l'output:

   ```
   network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
   ```

7. Modifica del nodo principale delle LIF migrate:

   ```
   network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2
   -home-port port_name
   ```

8. verificare se LIF sta utilizzando la porta come porta principale o corrente. Se la porta non è domestica o corrente, passare a. Fase 9:

   ```
   network interface show -home-node node2 -home-port port_name

   network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
   ```

9. se le LIF utilizzano la porta come porta home o porta corrente, modificare la LIF in modo che utilizzi una porta diversa:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name
   ```

```
-destination-node node_name -destination-port port_name

network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
node_name -home-port port_name
```

10. se i LIF non sono attivi, imposta lo stato amministrativo dei LIF su "up" immettendo il seguente comando, una volta per ciascun LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
nodename -status-admin up
```

> Per le configurazioni MetroCluster, potrebbe non essere possibile modificare il dominio di trasmissione di una porta perché è associata a una porta che ospita la LIF di una macchina virtuale di storage di destinazione (SVM). Immettere il seguente comando dalla SVM di origine corrispondente sul sito remoto per riallocare la LIF di destinazione su una porta appropriata:
> `metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name`

11. immettere il seguente comando ed esaminarne l'output per verificare che non vi siano LIF di dati rimasti sul node1:

```
network interface show -curr-node node1 -role data
```

# Registrare le informazioni del nodo 1

Prima di spegnere e dismettere il node1, è necessario registrare le informazioni relative alla rete del cluster, alla gestione e alle porte FC, nonché l'ID del sistema NVRAM. Queste informazioni sono necessarie più avanti nella procedura quando si esegue il mapping del nodo 1 al nodo 3 e si riassegnano i dischi.

**Fasi**

1. immettere il seguente comando e acquisirne l'output:

```
network route show
```

Il sistema visualizza un output simile al seguente esempio:

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. Immettere il seguente comando e acquisire l'output:

```
vserver services name-service dns show
```

Il sistema visualizza un output simile al seguente esempio:

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. trova la rete del cluster e le porte di gestione dei nodi sul node1 immettendo il seguente comando su uno dei controller:

   ```
   network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
   ```

   Il sistema visualizza le LIF di cluster, intercluster, gestione dei nodi e gestione dei cluster per il nodo del cluster, come illustrato nell'esempio seguente:

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

Il sistema potrebbe non disporre di LIF intercluster.

4. Acquisire le informazioni nell'output del comando in Fase 3 da utilizzare nella sezione "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".

   Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte del controller alle vecchie porte del controller.

5. Immettere il seguente comando su node1:

   `network port show -node node1 -type physical`

   Il sistema visualizza le porte fisiche sul nodo, come mostrato nell'esempio seguente:

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. Registrare le porte e i relativi domini di trasmissione.

   I domini di broadcast dovranno essere mappati alle nuove porte sul nuovo controller più avanti nella procedura.

7. Immettere il seguente comando su node1:

   `network fcp adapter show -node node1`

   Il sistema visualizza le porte FC sul nodo, come mostrato nell'esempio seguente:

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. Registrare le porte.

   Le informazioni di output sono necessarie per mappare le nuove porte FC sul nuovo controller più avanti nella procedura.

9. In caso contrario, controllare se ci sono gruppi di interfacce o VLAN configurati sul nodo 1 immettendo i seguenti comandi:

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   Verranno utilizzate le informazioni contenute nella sezione "Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3".

10. Eseguire una delle seguenti operazioni:

| Se… | Quindi… |
|---|---|
| Il numero dell'ID del sistema NVRAM è stato registrato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento". | Passare alla sezione successiva, "Ritirare il node1". |
| Il numero dell'ID del sistema NVRAM non è stato registrato nella sezione "Preparare i nodi per l'aggiornamento" | Completo Fase 11 e. Fase 12 quindi passare a. "Ritirare il node1". |

11. immettere il seguente comando su uno dei controller:

    ```
    system node show -instance -node node1
    ```

    Il sistema visualizza le informazioni relative al nodo 1 come mostrato nell'esempio seguente:

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                 Node: node1
                                Owner:
                             Location: GDl
                                Model: FAS6240
                        Serial Number: 700000484678
                            Asset Tag: -
                               Uptime: 20 days 00:07
                     NVRAM System ID: 1873757983
                            System ID: 1873757983
                               Vendor: NetApp
                               Health: true
                          Eligibility: true
    ```

12. registrare il numero di ID del sistema NVRAM da utilizzare nella sezione "Installazione e boot node3".

# Ritirare il node1

Per dismettere il node1, è necessario disattivare la coppia ha con node2, chiudere il node1 correttamente e rimuoverlo dal rack o dallo chassis.

**Fasi**

1. Verificare il numero di nodi nel cluster:

   ```
   cluster show
   ```

   Il sistema visualizza i nodi nel cluster, come illustrato nell'esempio seguente:

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. Disattiva il failover dello storage, a seconda dei casi:

| Se il cluster è… | Quindi… |
|---|---|
| Un cluster a due nodi | a. Disattivare la disponibilità elevata del cluster immettendo il seguente comando su uno dei nodi:<br>`cluster ha modify -configured false`<br>a. Disattivare il failover dello storage:<br>`storage failover modify -node node1 -enabled false` |
| Un cluster con più di due nodi | Disattivare il failover dello storage:<br>`storage failover modify -node node1 -enabled false` |

   Se non si disattiva il failover dello storage, può verificarsi un errore di upgrade del controller che può interrompere l'accesso ai dati e causare la perdita di dati.

3. Verificare che il failover dello storage sia stato disattivato:

   ```
   storage failover show
   ```

   L'esempio seguente mostra l'output di `storage failover show` comando quando il failover dello storage è stato disattivato per un nodo:

```
 cluster::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1          node2          false    Connected to node2, Takeover
                                         is not possible: Storage
failover is
                                         disabled

 node2          node1          false    Node owns partner's aggregates
as part
                                         of the nondisruptive controller
upgrade
                                         procedure. Takeover is not
possible:
                                         Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. Verificare lo stato LIF dei dati:

   `network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1`

   Controllare nella colonna **Status Admin/Oper** (Amministrazione stato/Oper*) se le LIF non sono attive. Se i LIF non sono attivi, consultare "Troublehoot" sezione.

5. Eseguire una delle seguenti operazioni:

| Se il cluster è… | Quindi… |
|---|---|
| Un cluster a due nodi | Passare a. Fase 6. |
| Un cluster con più di due nodi | Passare a. Fase 8. |

6. Accedi al livello di privilegio avanzato su uno dei nodi:

   `set -privilege advanced`

7. verificare che il cluster ha sia stato disattivato:

   `cluster ha show`

   Il sistema visualizza il seguente messaggio:

```
High Availability Configured: false
```

   Se il cluster ha non è stato disattivato, ripetere Fase 2.

8. Controlla se il node1 attualmente contiene epsilon:

```
cluster show
```

Poiché esiste la possibilità di un legame in un cluster con un numero pari di nodi, un nodo ha un peso di voto frazionario aggiuntivo chiamato epsilon. Fare riferimento a. "Riferimenti" Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *System Administration Reference*.

> Se si dispone di un cluster a quattro nodi, epsilon potrebbe trovarsi su un nodo di una coppia ha diversa nel cluster.
>
> Se si sta aggiornando una coppia ha in un cluster con più coppie ha, è necessario spostare epsilon nel nodo di una coppia ha non sottoposta a un aggiornamento del controller. Ad esempio, se si sta aggiornando NodeA/NodeB in un cluster con la configurazione della coppia ha NodeA/NodeB e NODEC/NODed, è necessario spostare epsilon in NODEC o NODed.

Il seguente esempio mostra che node1 contiene epsilon:

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. Se node1 contiene epsilon, contrassegnare epsilon `false` sul nodo in modo che possa essere trasferito al nodo 2:

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Trasferire epsilon al nodo 2 contrassegnando epsilon `true` al nodo 2:

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Verificare che si sia verificata la modifica in node2:

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

L'epsilon per il node2 dovrebbe ora essere vero e l'epsilon per il node1 dovrebbe essere falso.

12. Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.

13. Tornare al livello di amministrazione:

    ```
    set -privilege admin
    ```

14. Arrestare il node1 dal prompt node1:

    ```
    system node halt -node node1
    ```

    > **Attenzione**: Se il node1 si trova nello stesso chassis del node2, non spegnere lo chassis utilizzando l'interruttore di alimentazione o tirando il cavo di alimentazione. In tal caso, il nodo 2, che sta servendo i dati, si spegnerà.

15. Quando il sistema richiede di confermare che si desidera arrestare il sistema, immettere `y`.

    Il nodo si arresta al prompt dell'ambiente di boot.

16. Quando node1 visualizza il prompt dell'ambiente di avvio, rimuoverlo dallo chassis o dal rack.

    Una volta completato l'aggiornamento, è possibile decommissionare il node1. Vedere "Decommissionare il vecchio sistema".

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.